

電子工程系(第一校區) 四技 114 學年度入學課程結構規劃表

課程類別				一年級						二年級						三年級						四年級					
				第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
				課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
校共同必修課程				應修學分數 12 學分	中文閱讀與表達(一)	2	2	中文閱讀與表達(二)	2	2																	
					實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2											
					體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2											
					服務教育(一)	0	2	服務教育(二)	0	2																	
通識課程	校訂通識	基礎探索入門	應修學分數至少 2 學分	校訂通識/2/2 校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新																							
	博雅通識	人文與創意美感	應修學分數 14 學分 (至少任選 3 課群)	博雅通識/2/2 (請參考共同教育課程結構規劃表)																							
		科技與數位知能		博雅通識/2/2																							
		社會與身心關懷		博雅通識/2/2																							
		歷史與多元思維		博雅通識/2/2																							
		全球與永續議題		博雅通識/2/2																							
通識微學分		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1																									
其他		自由選修		全民國防教育軍事訓練課程/0/2、華語文(五)/2/2 限外籍生、華語文(六)/2/2 限外籍生																							
學院共同課程 (由學	選修	○○學程/ ○○領域	應修課程數/ 應修學分數	工程實作實習/3/3																							

課程類別				一年級						二年級						三年級						四年級					
				第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
				課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
院開課)																											
學院跨領域課程 (由學院開課)	選修	○○學程/ ○○領域	應修課程數/ 應修學分數	光：訊號與能源/3/3 機器人程式編程與演算法概念/2/2 虛擬實境互動實務/1/3 3D 列印實務/1/3 智慧科技應用專論/3/3 車用電子應用及實務/3/3 機光電半導體封測/3/3																							
系專業課程	必修	共同必修	19 門/ 46 學分	計算機導論	3	3	電子學	3	3	電路學(一)	3	3	數位電子電路	3	3	實務專題(一)	2	2	實務專題(二)	2	2						
				微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	電子電路	3	3															
				電學理論	3	3	物理	3	3	電子電路實習	1	3															
				電學實習	1	3	程式語言	3	3	資料結構	3	3															
				網際網路設計實習	1	3	電腦與電機英文	2	2	數位設計實習	1	3															
							數位設計	3	3																		
	選修	○○學程/ ○○領域	應修課程數/ 54 學分	工程實作實習/3/3 電子學實習/1/3 物理實驗/1/3						工程數學(一)/3/3 電路模擬實習/1/3 半導體製程/3/3 硬體描述語言/3/3 機率/3/3						計算機組織/3/3 FPGA 專題實習/1/3 微處理器實習/1/3 微處理器原理與應用/3/3 高速電路板設計與實習/1/3						專題演講(一)/2/2 太陽能發電系統實習/3/3 系統晶片設計實習/3/3 射頻無線通訊系統/3/3 影像辨識/3/3					

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
							線性代數/3/3 VLSI 電路設計概論/3/3 電路學(二)/3/3 工程數學(二)/3/3 基本 FPGA 設計實習/1/3 統計/3/3 積體電路佈局實習/1/3 電磁學/3/3 視窗程式設計/3/3 作業系統應用/3/3 電機機械/3/3 電力電子學/3/3 <u>量子積體電路概論/3/3</u> <u>半導體物理/3/3</u>							太陽能系統概論/3/3 物件導向視窗程式設計/3/3 智慧電子應用設計概論/3/3 光電工程概論/3/3 高頻電路設計與實習/1/3 輕軌機電系統實務與管理/3/3 電腦網路/3/3 通訊原理/3/3 信號與系統/3/3 電子工程暑期實習/3/3 鐵路信號技術概論(一)/3/3 鐵道技術研討/3/3 綠能積體電路設計/3/3 智慧科技應用專論/3/3 汽車產業概論/3/3 鐵路技術概論(一)/3/3 工業精密量測/3/3 離散數學/3/3 數位訊號處理/3/3 嵌入式即時作業系統應用/3/3 高頻切換式電源電路/3/3 太陽能應用實務/3/3 智慧型電網概論/3/3 數值方法/3/3 可程式工業控制實習/1/3 電子工程專題實習/2/2							節能照明設計/3/3 電力轉換器製作與模擬實習/3/3 電能儲存與電力轉換技術/3/3 電子工程學期實習(一)/9/9 鐵路信號與系統概論/3/3 特殊應用積體電路設計/3/3 無線通訊與微波電路實習/3/3 實務專題三/3/3 電子工程專案實習(一)/2/2 再生能源電力轉換設計/3/3 車用電子應用及實務/3/3 車用電子應用及實務微型課程/3/3 汽車電子產業特色課程(一)/3/3 機器學習與實作/3/3 先進電能轉換器設計與分析/3/3 汽車電子實務專題研討/3/3 捷運系統實務/3/3 高等影像處理/3/3 高鐵系統實務/3/3 科技創新/2/2 台鐵系統實務/3/3 超大型積體電路設計實習/3/3 鐵道技術研討(一)/3/3 鐵道技術研討(三) /3/3 鐵道電力系統實務/3/3 軌道工程規範及 RAMS(EN					

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、必修 46 學分，選修 54 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績；各系自訂英語畢業門檻高於校訂者，另依該系規定。在學期間參加 2 次各類英檢考試，未通過者，須提出考試成績證明始得以下列其中一種方式通過：1. 通過校內英語畢業門檻檢定考試。2.參加一期外語教育中心開設之短期英文加強課程，並符合課程簡章規定。3.修讀並通過就讀院系開設 2 學分以上全英授課專業課程 1 門。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。
- 五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：大四在校生除因選修職場學期實習外，均須選修專題演講(一)及專題演講(二)課程。承認外系 12 學分及畢業規定請詳本系修讀規定。